

- 1) Uma bobina plana de 4 espiras tem área de 200 cm^2 e está orientada perpendicularmente a um campo magnético cuja intensidade aumenta uniformemente de 10 mT a 25 mT em $5,0 \text{ ms}$. Qual a corrente induzida na bobina se a sua resistência é de $5,0 \Omega$?

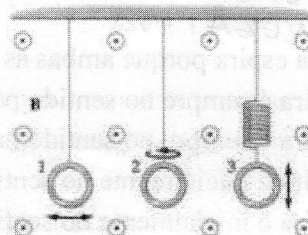
A) 60 mA B) 12 mA C) $0,24 \text{ mA}$ ~~D) 48 mA~~ E) $6,0 \text{ mA}$

$$\phi = BA \quad \frac{d\phi}{dt} = \frac{dB}{dt} A = \frac{15}{5} \times 10^{-4}$$

$$N \frac{d\phi}{dt} = 240 \text{ mV} \quad i = \frac{E}{R} = \frac{240 \text{ mV}}{5 \Omega} = 48 \text{ mA}$$

- 2) As três espiras circulares estão submetidas ao mesmo campo magnético uniforme como mostra a figura. As espiras 1 e 2 estão penduradas cada uma na extremidade de uma corda sendo que a espira 1 oscila como um pêndulo, e a espira 2 gira em torno de seu eixo vertical. A espira 3 oscila verticalmente pendurada na extremidade de uma mola. A fem induzida não nula ocorrerá:

A) Somente na espira 1
~~B) Somente na espira 2~~
 C) Somente na espira 3
 D) Nas espiras 1 e 2
 E) Nas espiras 2 e 3



SÓ NA ESPIRA 2 O FLUXO VARIA.

- 3) Um capacitor carregado é conectado a um indutor ideal formando um circuito LC com frequência angular de oscilação igual a 10 rad/s . Considere $t = 0$ quando o capacitor está totalmente carregado. Após um instante t , a carga no capacitor é $6,0 \mu\text{C}$ e a corrente no circuito é $80 \mu\text{A}$. Na oscilação, qual a carga máxima no capacitor?

A) $6,0 \mu\text{C}$ ~~B) $10 \mu\text{C}$~~ C) $8,0 \mu\text{C}$ D) $2,0 \mu\text{C}$ E) $4,0 \mu\text{C}$

$$\frac{1}{2} \frac{q^2}{C} + \frac{1}{2} Li^2 = \frac{1}{2} \frac{q_m^2}{C} \Rightarrow \frac{q^2}{C} + Li^2 = \frac{q_m^2}{C}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{LC} = 100 \text{ rad}^2/\text{s}^2 \Rightarrow 100 \times 6^2 + 80^2 = 100 q_m^2 \quad q_m = 10 \mu\text{C}$$

- 4) Um circuito é formado por uma bateria de 60 V , um indutor ideal de 42 H , uma resistência de 24Ω e um interruptor S, conectados em série. O interruptor estava aberto por um tempo muito longo e no instante $t = 0$ é fechado. Quanto tempo é necessário para a diferença de potencial entre os terminais do indutor atinja 24 V ?

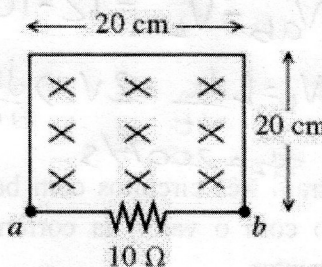
~~A) $1,6 \text{ s}$~~ B) $1,4 \text{ s}$ C) $1,8 \text{ s}$ D) $1,9 \text{ s}$ E) $2,1 \text{ s}$

$$V_L = L \frac{di}{dt} = \mathcal{E} e^{-Rt/L} \Rightarrow -\frac{Rt}{L} = \ln \frac{24}{60} = \ln 0,4$$

$$\ln 0,4 = -0,92 \quad t = 42 \times 0,92 / 24 = 1,6 \text{ s}$$

- 5) Um fio e um resistor de 10Ω estão conectados formando uma malha quadrada de 20 cm de lado. A intensidade do campo magnético varia linearmente de $1,50 \text{ T}$ a $0,50 \text{ T}$ em 80 ms , em todos os pontos da malha. Qual a corrente induzida e o seu sentido ao percorrer o resistor?

A) 100 mA , de a para b.
 B) 100 mA , de b para a.
 C) 50 mA , de a para b.
~~D) 50 mA , de b para a.~~
 E) 40 mA , de a para b.
 F) 40 mA , de b para a.



$$\phi = BA \quad \frac{d\phi}{dt} = \frac{dB}{dt} A = \frac{1 \times 20^2 \times 10^{-4}}{80 \times 10^{-3}}$$

$$|\mathcal{E}| = \frac{10^3}{80} 20^2 \times 10^{-4} = 0,5 \text{ V}$$

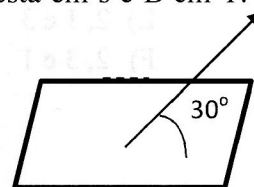
$$i = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{0,5}{10} = 50 \text{ mA}$$

B PARA DENTRO $\rightarrow$ B DIMINUI

$\Rightarrow$ L SENTIDO HORÁRIO — DE b PARA a

- 6) Uma bobina é formada por 5 espiras quadradas de 10 cm de lado e resistência igual a $4,0 \Omega$. Esta bobina é colocada em um campo magnético que faz um ângulo de 30° com o plano da bobina. A intensidade deste campo varia com o tempo de acordo com $B = 0,50 t^2$, onde t está em s e B em T. Qual a corrente induzida na bobina em $t = 4,0 \text{ s}$?

~~A) 25 mA~~ B) $5,0 \text{ mA}$ C) 13 mA D) 43 mA E) 50 mA

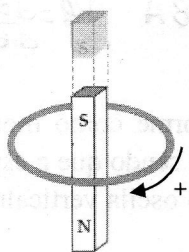


$$\phi = \vec{B} \cdot \vec{A} = BA \cos 60^\circ = 0,5 t^2 \times 10^2 \times 10^{-4} \quad \frac{1}{2} = 25 t^2 \text{ mWb}$$

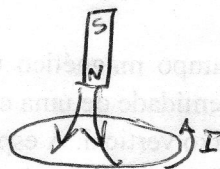
$$\frac{d\phi}{dt} = 50 t \text{ mV} \quad \text{em } t = 4,0 \text{ s} \quad \mathcal{E} = 5 \times 200 \text{ mV} = 100 \text{ mV}$$

$$i = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{100 \text{ mV}}{4} = 25 \text{ mA}$$

- 7) Um ímã em barra é deixado cair através de uma espira horizontal, como mostra a figura. O polo norte do ímã está voltado para baixo e o sul para cima. Qual a afirmativa correta?

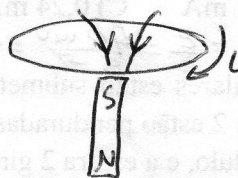


ÍMÃ EM CIMA
CAINDO



B AUMENTANDO
i NEGATIVO

ÍMÃ EM BAIXO
CAINDO



B DIMINUINDO
i POSITIVO

- A) Não há corrente na espira porque ambas as extremidades do ímã passam através da espira.
B) A corrente na espira é sempre no sentido positivo.
C) A corrente na espira é sempre no sentido negativo.
D) A corrente na espira é inicialmente no sentido positivo e depois no sentido negativo.
~~E) A corrente na espira é inicialmente no sentido negativo e depois no sentido positivo.~~

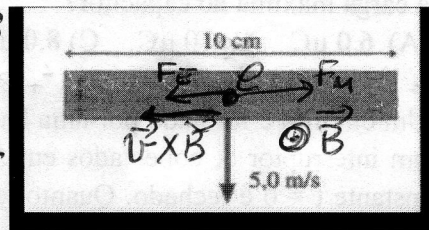
- 8) Uma diferença de potencial de 0,050 V é estabelecida através de barra de comprimento 10 cm quando ela se move a 5,0 m/s na presença de um campo magnético constante e perpendicular à figura. A intensidade e o sentido do campo magnético são:

- A) 25 mT, para dentro da página.
B) 25 mT, para fora da página.
C) 1,0 mT, para dentro da página.
D) 1,0 mT, para fora da página.
E) 0,10 T, para dentro da página.
~~F) 0,10 T, para fora da página.~~

$$F_E = F_m \quad e \quad E = vB$$

$$B = \frac{E}{v} = \frac{\Delta V}{Lv}$$

$$B = \frac{0,05}{10 \times 10^{-2} \times 5} = 0,1 \text{ T}$$



FORÇA SOBRE ELÉTRONS
CARREGA NEGATIVA

- 9) No circuito da figura, qual é a taxa de variação da corrente na bobina quando a corrente no resistor de 20Ω é 0,50 A?

- A) $6,0 \times 10^2 \text{ A/s}$
B) $4,0 \times 10^2 \text{ A/s}$
~~C) $2,0 \times 10^2 \text{ A/s}$~~
D) $8,0 \times 10^2 \text{ A/s}$
E) $5,0 \times 10^2 \text{ A/s}$

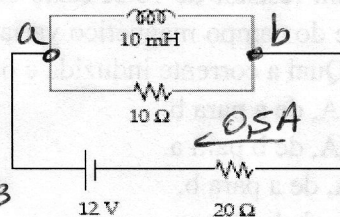
$$\Delta V_{20\Omega} = 20 \times 0,5 = 10 \text{ V}$$

ASSIM

$$V_{ab} = V_L = 12 - 10 = 2 \text{ V}$$

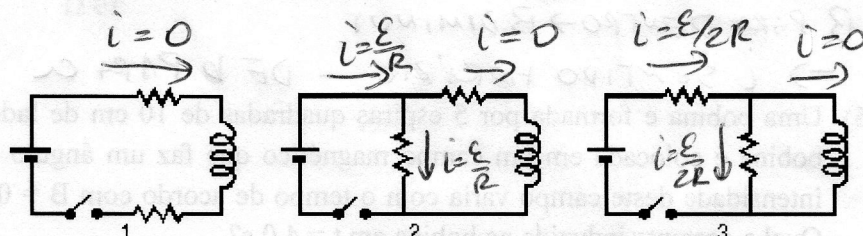
$$V_L = L \frac{di}{dt} = 2 \text{ V} \Rightarrow \frac{di}{dt} = \frac{2}{10 \times 10^{-3}}$$

$$\frac{di}{dt} = 200 \text{ A/s}$$



- 10) Os diagramas mostram três circuitos com baterias, indutores e resistores idênticos. Classifique os circuitos, de acordo com o valor da corrente na bateria, do menor para o maior, logo após o fechamento do interruptor.

- A) 1, 2 e 3
~~B) 1, 3 e 2~~
C) 3, 1 e 2
D) 3, 2 e 1
E) 2, 1 e 3
F) 2, 3 e 1



$$i_1 < i_3 < i_2$$

11) Um circuito em série consiste de uma fem AC de frequência 60 Hz, um resistor de $40\ \Omega$, um indutor de $0,90\text{ H}$ e um capacitor variável ($60\ \mu\text{F} < C < 450\ \mu\text{F}$). A corrente rms medida no circuito é de $1,6\text{ A}$. A potência média fornecida pela fem será máxima quando:

- A) a potência média dissipada no resistor for mínima.
- B) a impedância for máxima.
- C) a reatância capacitiva for maior do que a reatância indutiva.
- ☒ D) o circuito entrar em ressonância.
- E) o Indutor receber metade da energia do capacitor.

$$\bar{P}_{FEM} = E_{RMS} I_{RMS} \cos \varphi$$

$$\bar{P}_{FEM} \text{ MÁXIMA}$$

$$\cos \varphi = 1 \quad \varphi = 0$$

RESSONÂNCIA

12) Qual a afirmativa correta quando num circuito a fem AC está em ressonância com LRC em série?

- A) A impedância tem seu valor máximo.
- B) A reatância do indutor é nula.
- C) A reatância do capacitor é nula.
- D) A reatância devido ao indutor e o capacitor tem seu valor máximo.
- ☒ E) A amplitude da corrente é máxima.

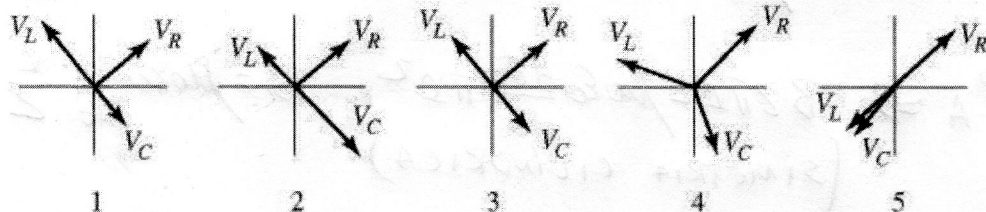
$$i_m = \frac{E_m}{Z}$$

NA RESSONÂNCIA

$$Z = R - \text{MÍNIMO}$$

$$i_m - \text{MÁXIMO}$$

13) Qual dos diagramas de fasores mostrados abaixo representa um circuito LRC em série em ressonância?



NA RESSONÂNCIA

$$X_L = X_C$$

$$V_{Lm} = V_{Cm}$$

- A) 1
- B) 2
- ☒ C) 3
- D) 4
- E) 5

14) Num circuito LRC em série, a frequência de ressonância é f_0 . Se dobrarmos os valores da resistência, da indutância, da capacitância e da amplitude da fonte de voltagem AC, qual será a nova frequência de ressonância?

- A) $4f_0$
- B) $2f_0$
- D) f_0
- ☒ E) $f_0/2$
- E) $f_0/4$

$$f_0 = \frac{2\pi}{\sqrt{L_0 C_0}}$$

$$f = \frac{2\pi}{\sqrt{2L_0 2C_0}} = \frac{1}{2} \frac{2\pi}{\sqrt{L_0 C_0}} = \frac{f_0}{2}$$

15) No circuito abaixo a amplitude de voltagem da fonte é 120 V , o resistor é $400\ \Omega$, a reatância capacitiva é $900\ \Omega$ e a reatância indutiva é $600\ \Omega$. Qual a amplitude da corrente no circuito? Ela está atrasada ou adiantada em relação a fem?

- ☒ A) $0,240\text{ A}$, adiantada
- B) $0,240\text{ A}$, atrasada
- C) $7,70\text{ A}$, adiantada
- D) $7,70\text{ A}$, atrasada
- E) $0,500\text{ A}$, adiantada
- F) $0,500\text{ A}$, atrasada

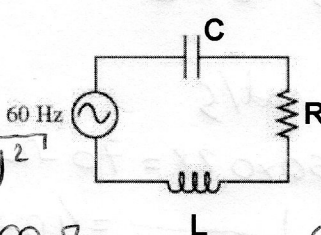
$$X_C = 900\ \Omega$$

$$X_L = 600\ \Omega$$

$$R = 400\ \Omega$$

$$Z = \sqrt{400^2 + (900 - 600)^2}$$

$$Z = \sqrt{400^2 + 300^2} = 500\ \Omega$$



$$i = \frac{E_m}{Z} = \frac{120}{500} = 0,24\text{ A}$$

$$X_C > X_L$$

CORRENTE ADIANTADA

16) A lei de Gauss para o magnetismo nos diz:

- A) A existência de uma carga resultante em qualquer volume.
- B) Que é nula a integral de linha de um campo magnético em qualquer percurso fechado.
- C) O campo magnético gerado por um elemento de corrente.
- ☒ D) A inexistência de monopolos magnéticos.
- E) As cargas devem se mover para produzir campo magnético.

- 17) Em uma região cilíndrica, há um campo elétrico que varia com o tempo e paralelo ao eixo desta região. Se r é a distância ao eixo da região, a intensidade do campo magnético dentro desta região é:
 A) 0 B) proporcional a $1/r$ C) proporcional a r^2 D) proporcional a $1/r^2$ ~~E) proporcional a r~~
- 18) Uma região cilíndrica de 0,70 m de raio possui um campo elétrico paralelo ao eixo da região. O campo elétrico é uniforme na região, mas está aumentando a uma taxa de $5,0 \times 10^{12}$ V/m.s. A intensidade do campo magnético a uma distância de 0,25 m do eixo é:
 A) 0 ~~B) $6,9 \times 10^{-6}$ T~~ C) $2,8 \times 10^{-5}$ T D) $5,4 \times 10^{-5}$ T E) $7,0 \times 10^{-5}$ T
- 19) O campo magnético no interior de um solenoide ideal de 5,0 cm de diâmetro é 2,0 T e está diminuindo a 4,0 T/s. Quais são as intensidades do campo elétrico no interior do solenoide nos pontos sobre o seu eixo e a 2,0 cm do eixo?
~~A) 0 e 40 mN/C~~ B) 0 e 20 mN/C C) 40 mN/C e 40 mN/C D) 0 e 250 mN/C E) 0 e 25 mN/C
- 20) Um circuito em série consiste de uma fem AC com frequência angular de 250 rad/s, um resistor de 40Ω , um indutor de 0,28 H e um capacitor de $100 \mu\text{F}$. A corrente rms medida no circuito é de 1,6 A. Qual o fator de potência do circuito?
 A) 0,55 B) 0,60 C) 0,75 ~~D) 0,80~~ E) 1

PARA 17 E 18

$$\oint \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\vec{E}}{dt} A \Rightarrow B 2\pi r = \mu_0 \epsilon_0 \frac{dE}{dt} \pi r^2 \quad B = \mu_0 \epsilon_0 \frac{dE}{dt} \frac{r}{2}$$

(SIMETRIA CILÍNDRICA)

$$18) B = 4\pi \times 10^{-7} \cdot 8,85 \times 10^{-12} \cdot 5 \times 10^{12} \cdot \frac{0,25}{2} = 6,9 \times 10^{-6} \text{ T}$$

$$19) E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = E 2\pi r \quad (\text{NO SOLENOIDE CILÍNDRICO}) = \frac{dB}{dt} A$$

$$E 2\pi r = \pi r^2 \frac{dB}{dt} \Rightarrow E = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} = \frac{0,02}{2} \cdot 4 = 40 \text{ mN/C}$$

NO CENTRO $E=0$

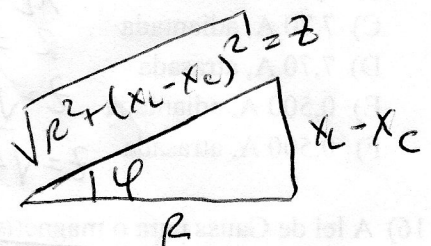
$$20) \omega = 250 \text{ rad/s}$$

$$X_L = \omega L = 250 \times 0,28 = 70 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{250 \times 100 \times 10^{-6}} = 40 \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{40^2 + (70 - 40)^2}$$

$$Z = \sqrt{40^2 + 30^2} = 50 \Omega$$



$$\text{tg } \varphi = \frac{X_L - X_C}{R} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}} = \frac{R}{Z} = \frac{40}{50} = 0,8 \quad \text{FATOR DE POTÊNCIA}$$